線型空間

線型空間

ある集合V，数からなるある集合Kについて，$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$，$\forall d, e \in K$に対して，

✪ $d\mathbf{x} + e\mathbf{y} \in V$

であり，かつ

(1) $(\mathbf{x}+\mathbf{y})+\mathbf{z} = \mathbf{x}+(\mathbf{y}+\mathbf{z})$ ：加法についての結合律

(2) $\mathbf{x}+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\mathbf{x}=\mathbf{x}$ を満たす$\mathbf{0}\in V$がただ1つ存在する：零元の存在

(3) $\mathbf{x}+(-\mathbf{x})=(-\mathbf{x})+\mathbf{x}=\mathbf{0}$ を満たす$-\mathbf{x}\in V$がただ1つ存在する：逆元の存在

(4) $\mathbf{x}+\mathbf{y}=\mathbf{y}+\mathbf{x}$ ：加法についての交換律

(5) $(de)\mathbf{x} = d(e\mathbf{x})$ ：スカラー倍についての結合律

(6) $1\mathbf{x} = \mathbf{x}1 = \mathbf{x}$ ：単位元の存在

(7) $\begin{cases} d(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = d\mathbf{x}+d\mathbf{y} \\ (d+e)\mathbf{x} = d\mathbf{x}+e\mathbf{x} \end{cases}$ ：スカラー倍についての分配律

を満たすものとする．このとき，集合Vを，K上の線型空間（K上のベクトル空間）といい，線型空間Vの元をベクトル，集合Kの元をスカラーという．

◎ $K=\mathbb{R}$であるとき，実線型空間V，$K=\mathbb{C}$であるとき，複素線型空間Vということもある．

◎ $m\times n$型行列A_{mn}の集合M_{mn}は線型空間である．特に，M_{m1}を，K-m次元数ベクトル空間といい，K^mで表す．K^mの元$\mathbf{a}$を，K-m次元数ベクトル（K-m次元列ベクトル）といい，$\mathbf{0}\in K^m$を零ベクトルという．K-m次元数ベクトルは，図示して視覚的（図形的）に扱うことができるので，一般のベクトルと区別して，幾何ベクトルということもある．

（例）$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$，　$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2-i \\ 3i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3$

◎ n次以下の多項式の集合$V=\{d_0+d_1x+\cdots+d_nx^n \mid d_0, d_1, \cdots, d_n \in K\}$は線型空間である．

◎ 定数関数および三角関数の集合

$$V=\left\{c_0 + \sum_{n=1}^{N}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) \;\middle|\; c_0, a_1, \cdots, a_N, b_1, \cdots, b_N \in K\right\}$$

は線型空間である．

線型部分空間

K上の線型空間Vの部分集合Wについて，$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in W$，$\forall d, e \in K$に対して，

✪ $d\mathbf{x} + e\mathbf{y} \in W$

を満たすとき，集合Wを，線型空間Vの（線型）部分空間という．

◎（線型部分空間）＝（部分集合）かつ（線型空間）である．

（例）$W=\{(x,y) \mid y \geqq 0\} \subset \mathbb{R}^2$ は $\mathbb{R}^2$の部分空間ではない．

◎ $\{\mathbf{0}\}$，V自身は，線型空間Vの部分空間である．これら2つを，線型空間Vの自明な部分空間という．

線型空間Vの部分空間W_1, W_2に対して，

$$W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{a} \mid \mathbf{a}\in W_1,\ \mathbf{a}\in W_2\}$$
$$W_1 + W_2 = \{\mathbf{a}+\mathbf{b} \mid \mathbf{a}\in W_1,\ \mathbf{b}\in W_2\}$$
$$W_1 \oplus W_2 = \{\mathbf{a}+\mathbf{b} \mid \mathbf{a}\in W_1,\ \mathbf{b}\in W_2,\ W_1\cap W_2=\{\mathbf{0}\}\}$$

もまた，線型空間Vの部分空間である．部分空間W_1+W_2を，部分空間W_1とW_2の和，部分空間$W_1\oplus W_2$を，部分空間W_1とW_2の直和という．

㊟ W_1+W_2（和）$\neq W_1\cup W_2$（合併集合）

（例）$W_1=\left\{\mathbf{a} \mid \mathbf{a}=\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, a\in\mathbb{R}\right\}$，$W_2=\left\{\mathbf{b} \mid \mathbf{b}=\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}, b\in\mathbb{R}\right\}$

$\mathbf{w}_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\in W_1$，$\mathbf{w}_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\in W_2$ をとるとき，

$W_1+W_2 \ni \mathbf{w}_1+\mathbf{w}_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin W_1\cup W_2$．

◎ 合併集合$W_1\cup W_2$は，一般には，線型空間にならない（✪を満たさない）．

◎ $V=W_1\oplus W_2 \Leftrightarrow \forall \mathbf{x}\in V$について，$\mathbf{x}=\mathbf{x}_1+\mathbf{x}_2$，$\mathbf{x}_1\in W_1$，$\mathbf{x}_2\in W_2$と一意に表される（分解される）．

線型空間の基底と次元

基底

K上の線型空間$V\neq\{\mathbb{0}\}$のlコのベクトル$\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l$について，

(1) lコのベクトル$\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l$は1次独立

(2) 線型空間Vの任意のベクトル$\mathbb{b}\in V$は，lコのベクトル$\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l$の1次結合で表すことができる（$(l+1)$コのベクトル$\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l,\mathbb{b}$は1次従属）

を満たすとき，lコのベクトル$\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l$の組を，線型空間$V$の基底といい，$\{\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l\}$と表す．

◎ $V=\{\mathbb{0}\}$のときは，基底は存在しない．

◎ n次元数ベクトル空間K^nのnコのベクトル$\mathbb{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\mathbb{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\mathbb{e}_n=\begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\\1\end{pmatrix}$は，$n$次元数ベクトル空間$K^n$の基底である．この$n$コのベクトル$\mathbb{e}_1,\cdots,\mathbb{e}_n$を，特に，$n$次元数ベクトル空間$K^n$の標準基底（単位ベクトル，基本ベクトル）という．

（例）$V=\mathbb{R}^2\cdots\ \mathbb{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\mathbb{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\quad\rightarrow\ \mathbb{R}^2\ni{}^\forall\mathbb{x}=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=x\mathbb{e}_1+y\mathbb{e}_2.$

$V=\mathbb{R}^3\cdots\ \mathbb{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\mathbb{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\mathbb{e}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\rightarrow\ \mathbb{R}^3\ni{}^\forall\mathbb{x}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=x\mathbb{e}_1+y\mathbb{e}_2+z\mathbb{e}_3.$

必ずしも1次独立でないmコのベクトル$\mathbb{x}_1,\cdots,\mathbb{x}_m\in V$に対して，

$$\langle\mathbb{x}_1,\cdots,\mathbb{x}_m\rangle=K\mathbb{x}_1+\cdots+K\mathbb{x}_m:=\{d_1\mathbb{x}_1+\cdots+d_m\mathbb{x}_m\mid\mathbb{x}_i\in V,d_i\in K,1\leqq i\leqq m\}$$

を，mコのベクトル$\mathbb{x}_1,\cdots\mathbb{x}_m$によって張られた（生成された）部分空間という．$\{\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l\}$が線型空間$V$の基底であるとき，$V=\langle\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l\rangle$と書くこともある．

（例）$\mathbb{R}^2=\langle\mathbb{e}_1,\mathbb{e}_2\rangle=\left\langle\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right\rangle=\left\langle\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}\right\rangle=\cdots$

実際，$\mathbb{R}^2\ni\mathbb{x}=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=x\mathbb{e}_1+y\mathbb{e}_2$

$=\begin{pmatrix}x-y\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}y\\y\end{pmatrix}=(x-y)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}x+y\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4y\\-2y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3y\\3y\end{pmatrix}=(x+y)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+(-2y)\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}.$

基底と次元

K上の線型空間$V\neq\{\mathbb{0}\}$の基底の取り方は1通りではないが，基底の個数は一定である．この基底の個数を，線型空間Vの次元といい，$\dim V$と表す．

◎ $V=\{\mathbb{0}\}$のときは，$\dim V=0$とする．

◎ $\dim V=n$であるとき，線型空間Vを，V^nと表すこともある．

（例）$V=\mathbb{R}^2\quad\cdots$ 標準基底$\mathbb{e}_1,\mathbb{e}_2\quad\rightarrow\dim\mathbb{R}^2=2.$

$V=M_{mn}\quad\cdots$ 行列単位$E_{ij}=\underset{j\text{列目}}{\begin{pmatrix}0&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&1&\cdots&0\\\vdots&&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&0\end{pmatrix}}i\text{行目}\rightarrow\dim M_{mn}=mn.$

$V=\langle1,x,\cdots,x^n\rangle\cdots$ 基底$\mathbb{a}_i=x^{i-1}\quad\rightarrow\dim V=n+1.$

行列の階数と次元

n次元数ベクトル空間K^nの，必ずしも1次独立でないlコのベクトル$\mathbb{x}_1,\cdots,\mathbb{x}_l$に対して，$A=(\mathbb{x}_1\cdots\mathbb{x}_l)\in M_{nl}$とおくとき，$\operatorname{rank}A=\dim\langle\mathbb{x}_1,\cdots,\mathbb{x}_l\rangle$.

（例）$\mathbb{x}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\mathbb{x}_2=\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix},\mathbb{x}_3=\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$

$A=\begin{pmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{pmatrix}$とおくと，$A=\begin{pmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{pmatrix}\begin{matrix}\\\times(-2)\\\times(-3)\end{matrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&4&7\\0&-3&-6\\0&-6&-12\end{pmatrix}\text{②}\times(-2)\rightarrow\begin{pmatrix}1&4&7\\0&-3&-6\\0&0&0\end{pmatrix}$より，

$\operatorname{rank}A=2$．一方，$\mathbb{x}_1$と$\mathbb{x}_2$とは1次独立，$\mathbb{x}_3=-\mathbb{x}_1+2\mathbb{x}_2$と書けるので，

$\dim\langle\mathbb{x}_1,\mathbb{x}_2,\mathbb{x}_3\rangle=2.$

線型空間の基底と次元について，

$$\left.\begin{matrix}\dim V=l\\\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l\in V\text{は1次独立}\end{matrix}\right\}\Longleftrightarrow\{\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l\}\text{は線型空間}V\text{の基底}$$

であるから，K上の線型空間V^n（$\dim V=n<\infty$）の部分空間W^l（$\dim W=l\leqq n$）の基底$\{\mathbb{a}_1,\cdots,\mathbb{a}_l\}$に適当に$(n-l)$コのベクトル$\mathbb{b}_{l+1},\cdots,\mathbb{b}_n\in V$を付け加えて，線型空間$V$の基底とすることができる．

（例）$V=\mathbb{R}^3,\ V\supset W=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\0\end{pmatrix}\middle|\ x,y\in\mathbb{R}\right\}$

Wの基底として，$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$を取る．このとき，$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\in V$を付け加えれば，

$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$は$V$の基底である．

◎ $W_2=\langle\mathbb{b}_{l+1},\cdots,\mathbb{b}_n\rangle$とおけば，$V=W\oplus W_2$である．

㊟ 線型空間Vが有限次元（$\dim V<\infty$）であるときに限る．

次元公式

K上の線型空間Vの部分空間W_1,W_2（$\dim W_1<\infty,\dim W_2<\infty$）に対して，

$$\dim(W_1+W_2)+\dim(W_1\cap W_2)=\dim W_1+\dim W_2.$$

（例）$V=\mathbb{R}^3,\ W_1=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3\middle|\ x+y+z=0\right\},\ W_2=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3\middle|\ 2x+3y-z=0\right\}$

$W_1=\left\langle\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\right\rangle\rightarrow\dim W_1=2,$

$W_2=\left\langle\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}\right\rangle\rightarrow\dim W_2=2,$

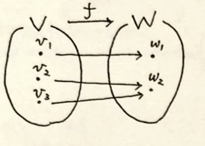
$W_1\cap W_2=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3\middle|\ x+y+z=0,\ 2x+3y-z=0\right\}=\left\langle\begin{pmatrix}4\\-3\\-1\end{pmatrix}\right\rangle\rightarrow\dim(W_1\cap W_2)=1$

より，$\dim(W_1+W_2)=\dim W_1+\dim W_2-\dim(W_1\cap W_2)=3.$

$\left(\dim(W_1+W_2)=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\-1&-1&2&3\end{pmatrix}=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&3&4\end{pmatrix}=3\right)$

線型写像

写像



2つの集合V, Wについて，集合Vの各元vに対して，集合Wの元wを一意的に結びつける対応関係を，集合VからWへの写像といい，

$$f: V \to W \quad \left(V \xrightarrow{f} W \right)$$

$$f: v \mapsto w \quad \left(v \xmapsto{f} w ,\ w = f(v) \right)$$

などと表す．集合Vを，写像fの定義域という．特に，集合VからV自身への写像f: V→Vを，変換という．

◎関数$y=f(x)$は，$\mathbb{R}$から$\mathbb{R}$への写像（変換）である．

線型写像

K上の線型空間VからK上の線型空間Wへの写像$f: V\to W$が，$\forall x, y \in V$, $\forall d, e \in K$に対して

$$\text{◇}\ f(dx+ey) = df(x) + ef(y)$$

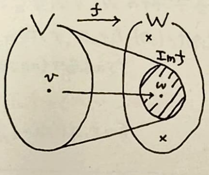
を満たすとき，写像fを，線型空間VからWへのK上の線型写像（1次写像）という．

◎**任意のm×n型行列$A_{mn}: K^n \to K^m$は線型写像である．**特に，任意のn次正方行列$A_n: K^n \to K^n$は線型変換（1次変換）である．

◎線型写像$f: V\to W$，$0_V \in V$，$0_W \in W$に対して，$f(0_V) = 0_W$である．

◎関数の微分，定積分，不定積分（ただし，積分定数$C=0$とする）は線型写像である．

像と核



写像fによって定義域Vの元vに対応する集合Wの元wを，写像fによる元vの**像**という．写像による元vの像の全体の集合を，写像fの像（値域）といい，

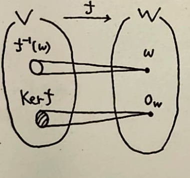
$$\mathrm{Im} f := f(V) = \{ w \mid w = f(v),\ v \in V \} \subseteqq W$$

と表す．$\mathrm{Im} f = W$のとき，写像fは**全射**（上への写像）である，という．

一方，集合Wの元wに対して，

$$f^{-1}(w) := \{ v \mid w = f(v) \} \subseteqq V$$

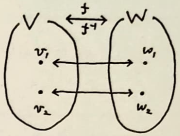
を，写像fによる元wの逆像（方程式$f(v)=w$の一般解）という．



特に，元0_Wの逆像を，写像fの**核**（斉次方程式$f(v)=0_W$の一般解）といい，

$$\mathrm{Ker} f := f^{-1}(0_W) = \{ v \mid f(v) = 0_W \} \subseteqq V$$

と表す．$v_1, v_2 \in V,\ v_1 \neq v_2 \Rightarrow f(v_1) \neq f(v_2)$ $\left(f(v_1) = f(v_2) \Rightarrow v_1 = v_2 \right)$のとき，写像fは**単射**（1対1写像）である，という．

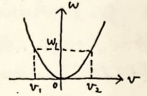


◎写像fが全射かつ単射であるとき，写像fは**全単射**（双射）である，という．このとき，写像fの逆写像

$$f^{-1}: W \to V \quad \left(f^{-1}: w \to v ,\ v = f^{-1}(w) \right)$$

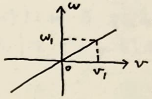
がただ1つ存在し，逆写像f^{-1}もまた全単射である．

（例）$V=\mathbb{R}$, $W=[0, \infty]$, $w=f(v)=v^2$



- 線型写像でない
- 全射である
- 単射でない

（例）$V=\mathbb{R}$, $W=\mathbb{R}$, $w=f(v)=\frac{1}{2}v$



- 線型写像（変換）である
- 全単射である

このとき，$v=f^{-1}(w)=2w$

◎線型写像$f: V\to W$が全単射であるとき，写像fは，線型空間VからWへの同型写像という．このとき，線型空間VとWとは同型である，といい，$V \simeq W$と表す．

◎全単射な変換を，置換という．

線型写像の像と核の性質

K上の線型空間VからWへの線型写像$f: V\to W$について，

(i) 像$\mathrm{Im} f = f(V)$は線型空間Wの部分空間である．（特に，写像fが全射$\Leftrightarrow \mathrm{Im} f = W$.）

(ii) 核$\mathrm{Ker} f = f^{-1}(0_W)$は線型空間Vの部分空間である．特に，写像fが単射$\Leftrightarrow \mathrm{Ker} f = \{0_V\}$.

線型空間Vの基底$\{a_1, \cdots, a_n\}$に対して，n次元数ベクトル空間K^nから線型空間Vへの写像fを，

$$\begin{array}{cccl} f: & K^n & \to & V \\ & \rotatebox{90}{$\in$} & & \rotatebox{90}{$\in$} \\ & \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} & \mapsto & v = d_1a_1 + \cdots + d_na_n \end{array}$$

と定めれば，写像fは線型写像であり，全射である．また，線型独立の定義と線型写像の核の性質から，写像fは単射でもある．すなわち，写像fは同型写像である．したがって，次の性質が成り立っている：

定理8

K上の線型空間V^n（$\dim V = n < \infty$）は，n次元数ベクトル空間K^nと同型である．

◎線型空間Vの元$v = d_1a_1 + \cdots + d_na_n$に対応した，n次元数ベクトル$\begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} \in K^n$を，線型空間Vの基底$\{a_1, \cdots, a_n\}$に関する，元vの座標（ベクトル）という．

線型空間は，次の4つの形で現れることが多い．

① lつのベクトル$a_1, \cdots, a_l \in V$が生成するベクトル空間$\langle a_1, \cdots, a_l \rangle$

② 集合Vから数の集合Kへの関数全体の集合$\mathcal{F}(V; K)$

③④ 線型写像fの像$\mathrm{Im} f$と核$\mathrm{Ker} f$

線型写像としての行列

K上の線型空間V^nの基底$\{\mathbf{a}_1,\cdots,\mathbf{a}_n\}$, K上の線型空間$W^m$の基底$\{\mathbf{b}_1,\cdots,\mathbf{b}_m\}$を取る$(m,n<\infty)$. 線型空間$V^n$から$W^m$への線型写像$f:V^n\to W^m$の全体の集合を$\mathcal{L}_K(V^n,W^m)$とおくとき,

$$\begin{tikzcd}
(\mathbf{a}_1\cdots\mathbf{a}_n)\begin{pmatrix}d_1\\ \vdots\\ d_n\end{pmatrix} \arrow[rr, mapsto, "f"] \arrow[d, phantom, "\parallel"] & & (f(\mathbf{a}_1)\cdots f(\mathbf{a}_n))\begin{pmatrix}d_1\\ \vdots\\ d_n\end{pmatrix}=(\mathbf{b}_1\cdots\mathbf{b}_m)A\begin{pmatrix}d_1\\ \vdots\\ d_n\end{pmatrix} \arrow[d, phantom, "\parallel"] \\
d_1\mathbf{a}_1+\cdots+d_n\mathbf{a}_n=\mathbf{v} \arrow[rr, mapsto, "f"] \arrow[dr, phantom, "\in"] \arrow[ddd, leftrightarrow] & & f(\mathbf{v})=d_1f(\mathbf{a}_1)+\cdots+d_nf(\mathbf{a}_n) \arrow[d, phantom, "\parallel"] \\
& V^n \arrow[r, "f"] \arrow[d, phantom, "\wr"] & W^m\ni\mathbf{w}=e_1\mathbf{b}_1+\cdots+e_m\mathbf{b}_m=(\mathbf{b}_1\cdots\mathbf{b}_m)\begin{pmatrix}e_1\\ \vdots\\ e_m\end{pmatrix} \arrow[d, phantom, "\wr"] \\
& K^n \arrow[r, "A"] \arrow[dl, phantom, "\ni"] & K^m \arrow[d, phantom, "\ni"] \\
\begin{pmatrix}d_1\\ \vdots\\ d_n\end{pmatrix} \arrow[rr, mapsto, "A"] & & \begin{pmatrix}e_1\\ \vdots\\ e_m\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}d_1\\ \vdots\\ d_n\end{pmatrix}
\end{tikzcd}$$

$$Ⓐ\ f:(\mathbf{a}_1\cdots\mathbf{a}_n)\longmapsto(f(\mathbf{a}_1)\cdots f(\mathbf{a}_n))=(\mathbf{b}_1\cdots\mathbf{b}_m)A$$

を満たす様に定めることにより, 次の定理を得る:

定理9

$\mathcal{L}_K(V^n,W^m)\simeq M_{mn}$である. すなわち, 線型写像$f_A$は, 行列$A_f$に置き換えることができる.

◎Ⓐで定められる線型写像fを, 行列Aによって定義される線型写像f_Aといい, 行列Aを, 線型空間V^nの基底$\{\mathbf{a}_1,\cdots,\mathbf{a}_n\}$と線型空間$W^m$の基底$\{\mathbf{b}_1,\cdots,\mathbf{b}_m\}$に関する, 線型写像$f$の表現行列(行列表示)$A_f$という.

線型代数学とは, 線型空間V^n上の線型写像f_Aについての学問である. 定理8, 定理9より, 線型代数学とは, n次元数ベクトル空間K^n上の$m\times n$型行列A_fについての学問であるといえる.

線型写像$f:V^n\to W^m$の像$\mathrm{Im}f$の次元$\dim(\mathrm{Im}f)$を, 線型写像fの階数といい, $\mathrm{rank}f$と表す. また, 核$\mathrm{Ker}f$の次元$\dim(\mathrm{Ker}f)$を, 線型写像fの退化次数という. 線型写像fの表現行列を$A_f=(\mathbf{a}_1\cdots\mathbf{a}_n)$ $(\mathbf{a}_i\in K^m, 1\leqq i\leqq n)$とおくと, 線型空間$V^n$, W^mの標準基底に対して, $\mathbf{a}_i=A_f(\mathbf{e}_i)=f(\mathbf{e}_i)$ $(1\leqq i\leqq n)$であるので,

$$\begin{tikzcd}
A_f: K^n \arrow[r] & K^m \\
\mathbf{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix} \arrow[u, phantom, "\in"] \arrow[r, mapsto] & \mathbf{y}=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_m\end{pmatrix}=A_f\mathbf{x}=(\mathbf{a}_1\cdots\mathbf{a}_n)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix} \arrow[u, phantom, "\in"]
\end{tikzcd}$$

$$\mathrm{Im}f=\langle\mathbf{a}_1,\cdots,\mathbf{a}_n\rangle$$

である. したがって, $\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f$となる. このとき, 以下の性質が成り立っている:

線型写像の階数

$\mathrm{rank}f:=\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f$である. 特に,

(i) fは全射 $\iff W^m=\langle\mathbf{a}_1,\cdots,\mathbf{a}_n\rangle$, $\mathrm{rank}A_f=m\ (\leqq n)$

(ii) fは単射 $\iff \mathbf{a}_1,\cdots,\mathbf{a}_n$は線型独立, $\mathrm{rank}A_f=n\ (\leqq m)$

$\iff$ 斉次連立一次方程式 $A_f\mathbf{x}=\mathbf{0}_m$ の解は, $\mathbf{x}=\mathbf{0}_n$ のみ

(iii) fは全単射 $\iff \mathrm{rank}A_f=m=n$

$\iff \det A_f\neq 0$

次元定理

K上の線型空間V ($\dim V<\infty$) からWへの線型写像$f:V\to W$について,

$$\dim V=\dim(\mathrm{Im}f)+\dim(\mathrm{Ker}f)$$

◎線型写像$f:V^n\to W^m$ ($\dim V=n<\infty$, $\dim W=m<\infty$) の表現行列A_fについて, $\mathrm{rank}A_f=k$のとき, $\dim(\mathrm{Ker}f)=\dim V^n-\dim(\mathrm{Im}f)=n-k$. すなわち, 斉次連立一次方程式$A_f\mathbf{x}=\mathbf{0}_m$の一般解$\mathrm{Ker}f=\{\mathbf{x}\in K^n\mid A_f\mathbf{x}=\mathbf{0}_m\}$は, K^nの$(n-k)$次元部分空間であり, $(n-k)$コの基本解を持つ($(n-k)$コのパラメータを持つ).

(例) $V=\mathbb{R}^3$, $W=\mathbb{R}^3$, $f:\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}X\\ Y\\ Z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y-z\\ 4x+y-2z\\ 2x-y\end{pmatrix}$

線型写像fの表現行列$A_f=\begin{pmatrix}1&1&-1\\ 4&1&-2\\ 2&-1&0\end{pmatrix}$より, $\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f=\mathrm{rank}\begin{pmatrix}1&1&-1\\ 0&-3&2\\ 0&0&0\end{pmatrix}=2$.

実際, $\begin{cases}x+y-z=X\\ 4x+y-2z=Y\\ 2x-y=Z\end{cases}$ $\Updownarrow$ $\begin{cases}3x-z=-X+Y\\ -3y+2z=-4X+Y\\ \boxed{0=2X-Y+Z}\end{cases}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&-1&1&0&0\\ 4&1&-2&0&1&0\\ 2&-1&0&0&0&1\end{array}\right)\begin{matrix}\times(-4)\\ \times(-2)\end{matrix}\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&-1&1&0&0\\ 0&-3&2&-4&1&0\\ 0&-3&-2&-2&0&1\end{array}\right)\begin{matrix}\times(\frac{1}{3})\\ \times(-1)\end{matrix}\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0\\ 0&-3&2&-4&1&0\\ 0&0&0&2&-1&1\end{array}\right)\times3\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}3&0&-1&-1&1&0\\ 0&-3&2&-4&1&0\\ 0&0&0&2&-1&1\end{array}\right)$$

であるから, $\mathrm{Im}f=\left\{\begin{pmatrix}X\\ Y\\ Z\end{pmatrix}\middle|\ 2X-Y+Z=0\right\}$ (2次元平面).

また, 次元定理より, $\dim(\mathrm{Ker}f)=\dim V-\mathrm{rank}A_f=3-2=1$. 実際,

$\begin{cases}x+y-z=0\\ 4x+y-2z=0\\ 2x-y=0\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}3x-z=0\\ -3y+2z=0\\ 0=0\end{cases}$ より, $\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}$ $(t\in\mathbb{R})$ であるから,

$\mathrm{Ker}f=\left\{\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}\middle|\ \frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}\right\}$ (1次元直線).

$\dim V=3\neq\mathrm{rank}A_f=2\neq3=\dim W$であるから, 線型写像$f$は全射でも単射でも全単射でもない.

(別解) $\mathrm{rank}A_f=2$より, $\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f=2$, $\mathrm{Im}f=\left\langle\begin{pmatrix}1\\ 4\\ 2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\ -2\\ 0\end{pmatrix}\right\rangle=\left\langle\begin{pmatrix}1\\ 4\\ 2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -1\end{pmatrix}\right\rangle$.

次元定理より, $\dim(\mathrm{Ker}f)=\dim V-\mathrm{rank}A_f=1$, $\mathrm{Ker}f=\left\langle\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}\right\rangle$.

合成写像および逆写像の表現行列

線型写像f, gの表現行列を，それぞれA_f，B_gとする．線型写像fとgの合成写像$g \circ f$について，以下の定理が成り立っている：

$$\begin{tikzcd}
U \arrow[r, "f"] \arrow[rr, bend left, "g \circ f"] \arrow[d, phantom, "\wr"] & V \arrow[r, "g"] \arrow[d, phantom, "\wr"] & W \arrow[d, phantom, "\wr"] \\
K^n \arrow[r, "A_f"] \arrow[d, phantom, "\ni" sloped] & K^m \arrow[r, "B_g"] \arrow[d, phantom, "\ni" sloped] & K^\ell \arrow[d, phantom, "\ni" sloped] \\
\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \arrow[r, mapsto] & \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} = A_f \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \arrow[r, mapsto] & \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_\ell \end{pmatrix} = B_g \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} \\
 & & = \underbrace{B_g A_f}_{A_{g \circ f}} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}
\end{tikzcd}$$

合成写像の表現行列

$$A_{g \circ f} = B_g A_f$$

である．特に，線型写像fが全単射（同型写像）であるとき，

$$A_{f^{-1}} = A_f^{-1}.$$

$$\begin{tikzcd}
U \arrow[r, shift left, "f"] \arrow[d, phantom, "\wr"] & V \arrow[l, shift left, "f^{-1}"] \arrow[d, phantom, "\wr"] \\
K^n \arrow[r, shift left, "A_f"] \arrow[d, phantom, "\ni" sloped] & K^m \arrow[l, shift left, "A_{f^{-1}}"] \arrow[d, phantom, "\ni" sloped] \\
\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \arrow[r, shift left] \arrow[d, phantom, "=" sloped] & \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} = A_f \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \arrow[l, shift left] \\
A_{f^{-1}} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} = \underbrace{A_{f^{-1}} A_f}_{E} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} &
\end{tikzcd}$$

（例）$A_f = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$，$B_g = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$

$$A_{g \circ f} = B_g A_f = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 10 & 16 \\ 5 & 10 \end{pmatrix},$$

$$A_{f^{-1}} = A_f^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

いろいろな線型写像

$\mathbb{R}^2$から$\mathbb{R}^2$への線型写像（線型変換）には，以下の様なものがある：

1. 折り返し行列

1.1 x軸に関する折り返し（x軸に関して対称移動）

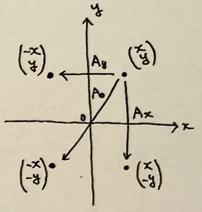
$$A_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1.2 y軸に関する折り返し（y軸に関して対称移動）

$$A_y = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

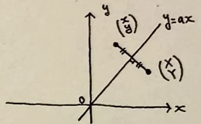
1.3 x軸に関して折り返してy軸に関して折り返し（原点に関して対称移動）

$$A_0 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A_x A_y = A_y A_x$$


y
x
0
$\begin{pmatrix} -x \\ y \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
A_y
A_0
A_x
$\begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$

1.4 直線$y = ax$に関する折り返し（直線$y = ax$に関して対称移動）

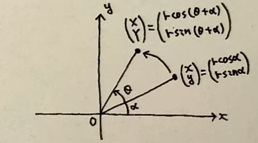
$$L = \begin{pmatrix} \frac{1-a^2}{1+a^2} & \frac{2a}{1+a^2} \\ \frac{2a}{1+a^2} & \frac{a^2-1}{1+a^2} \end{pmatrix}$$


y
x
0
y=ax
$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$

2. 回転行列

原点を中心に反時計回りにθ回転

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$


y
x
0
$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos(\theta+\alpha) \\ r\sin(\theta+\alpha) \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\alpha \\ r\sin\alpha \end{pmatrix}$
θ
α

◎直線$y = (\tan\theta)x$に関する折り返しは

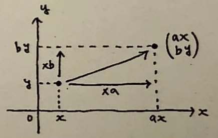
$$L = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix} = R_\theta A_x R_{-\theta}$$

と表すこともできる．

3. 拡大行列

x方向にa倍，y方向にb倍

$$A_e = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$


y
x
0
by
y
x
ax
xb
xa
$\begin{pmatrix} ax \\ by \end{pmatrix}$